DIRECȚIA GENERALĂ EDUCAȚIE, TINERET ȘI SPORT

Etapa municipală la FIZICĂ - 2019

Clasa XII-a

Subiectul 1. ***[12 puncte]***

Un elev a realizat câteva experimente utilizând un tribometru și un corp paralelipipedic **C** din lemn. Tribometru este un sistem format dintr-o scândură orizontală **A** articulată cu o altă scândură **B**, având la capăt un raportor **D**. ***Constante:*** $\boldsymbol{g = 9,8\ \frac{m}{s^2}; sin\ 15^0 \approx 0,259;\ sin\ 10^0 \approx 0,174;}$

Indicații: $sin(a \pm b) = sin\,a\,cos\,b \pm sin\,a\cos b\ , cos(a \pm b) = cos\,a\,cos\,b \mp cos\,a\cos b.$

Experimentul I. Scândura **B** inițial este poziționată orizontal, pe aceasta se plasează corpul **C**, apoi lin **B** se ridică, astfel pentru un unghi $\boldsymbol{\varphi_1 = 15^0}$ corpul începe să lunece și brusc accelerează. Se observă că dacă scândura **B** o poziționăm sub un unghi $\boldsymbol{\varphi_2 = 10^0}$, apoi plasăm corpul **C** pe scândură, atunci acesta lunecă rectiliniu uniform.

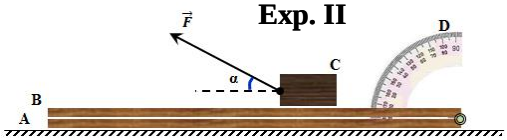
1.1. Determinați coeficientul de frecare static și dinamic între corp și scândură, $\boldsymbol{\mu_s}$***-?*** $\boldsymbol{\mu_d}$***-?***

1.2. Alați accelerația corpului pentru unghiul $\boldsymbol{\varphi_1}$, $\boldsymbol{a}$ −?

Experimentul II. Scândura **B** este poziționată orizontal, iar asupra corpului **C** acționează o forță **F** sub un unghi $\boldsymbol{\alpha}$ față de orizont, atât forța cât și unghiul pot fi variate. S-a observat căci pentru o anumită forță minimă acționată sub un unghiul $\boldsymbol{\alpha_1}$ corpul s-a pornit din loc și brusc accelerează. Dar pentru menținerea mișcării uniforme a corpului la o forță minimă, aceasta trebuie să acționeză sub un unghi $\boldsymbol{\alpha_2}$.

1.3. Aflați unghiurile, $\boldsymbol{\alpha_1}$−? $\boldsymbol{\alpha_2}$−?





Задача 1. ***[12 баллов]***

Ученик провел несколько экспериментов используя трибометр, параллелепипед **C** и деревянный брусок. Трибометр - состоит из горизонтальной доски **A**, шарнирно перекреплена к другой доски **B**, имеющей на конце транспортир **D**. ***Константы:*** $\boldsymbol{g = 9,8\ \frac{м}{с^2}; sin\ 15^0 \approx 0,259;\ sin\ 10^0 \approx 0,174;}$

Указания: $sin(a \pm b) = sin\,a\,cos\,b \pm sin\,a\cos b\ , cos(a \pm b) = cos\,a\,cos\,b \mp cos\,a\cos b.$

Эксперимент I. В начале доска **B** горизонтальна, на неё помещается тело **C**, затем медленно **B** поднимается, таким образом для угла $\boldsymbol{\varphi_1 = 15^0}$ тело начинает скользить и резко ускоряется. Замечаем, что если доска **B** под углом $\boldsymbol{\varphi_2 = 10^0}$, а затем положим тело **C** на доску, оно будет скользить с постоянной скоростью.

1.1. Определить коэффициент трения покоя и движения между доской и телом, $\boldsymbol{\mu_s}$***-?*** $\boldsymbol{\mu_d}$***-?***

1.2. Найдите ускорение тела для угла $\boldsymbol{\varphi_1}$, $\boldsymbol{a}$ −?

Эксперимент II. Доска **B** расположена горизонтально, а на тело **C** воздействует сила **F** под углом а к горизонту, как силу так и угол можно изменять. Наблюдается, что для некоторой минимальной силы, действующей под углом $\boldsymbol{\alpha_1}$, тело начинает движение с места и резко ускоряется. Но для поддержания равномерного движения тела при минимальной силе, эта должна действовать под углом $\boldsymbol{\alpha_2}$.

1.3. Найти углы, $\boldsymbol{\alpha_1}$−? $\boldsymbol{\alpha_2}$−?

Subiectul 2. ***[12 puncte]***

Două stele cu masele $\boldsymbol{M_1 = M}$ și $\boldsymbol{M_2 = n \cdot M}$ formează un sistem cu distanța invariabilă între ele $\boldsymbol{D}$. Dimensiunile stelelor sunt mult mai mici ca distanța dintre ele. Stelele efectuează o mișcare circulară

uniformă în jurul centrului de masă a sistemului. ***Se dă:*** G – constanta gravitațională universală, $n = \frac{9}{4}$, **M** – masa primei stele, **D** – distanța dinte stele. Cerințe:

2.1. Determinați poziția centrului de masă a sistemului față de steaua M_1, $x_{cm}-?$

2.2. Determinați față de steaua M_1 punctul unde intensitatea câmpului gravitațional al sistemului este nulă, $x_{G0}-?$

2.3. Calculați cu câte procente diferă x_{G0} față de x_{cm} și raportul acestora, $\frac{x_{G0}}{x_{cm}}-?$ $\varepsilon-?$

2.4. Aflați perioada de rotație a stelelor în jurul centrului de masă a sistemului, $T-?$

2.5. Determinați energia totală a sistemului și semnul acesteia, $W-?$

Задача 2. ***[12 баллов]***

Две звезды имеют массы $M_1 = M$ и $M_2 = n \cdot M$, образуют систему с не изменяющим расстоянием между ними **D**. Размеры звезд намного меньше, чем расстояние между ними. Звезды совершают равномерное круговые движения вокруг центра масс системы. ***Дано:*** **G** - гравитационная постоянная, $= \frac{9}{4}$, **M** - масса первой звезды, **D** - расстояние между звездами. Требования:

2.1. Определить расположение центра масс относительно звезды M_1, $x_{\text{цм}}-?$

2.2. Определить относительно звезды M_1, точку в которой напряженность гравитационного поля системы равна нолю, $x_{\text{Г0}}$**-?**

2.3. Рассчитайте, сколько процентов $x_{\text{Г0}}$ отличается от $x_{\text{цм}}$ и ихнее соотношение, $\frac{x_{\text{Г0}}}{x_{\text{цм}}}-?$ $\varepsilon-?$

2.4. Определите период вращения звезд вокруг центра масс системы, **T-?**

2.5. Определите полную энергию системы и ее знак, **W-?**

Subiectul 3. ***[12 puncte]***

O mașină termică supune **ν** moli de gaz ideal monoatomic la un proces ciclic **1-2-3-1** cum este indicat în graficul $\frac{P}{P_0}\left(\frac{V}{V_0}\right)$ alăturat. Pe porțiunea **3-1** și **1-2** presiunea depinde liniar de volum, iar pe **2-3** este un proces izobar.

Se dă: $\mathbf{P_0}$, $\mathbf{V_0}$ și **ν**. Cerințe:

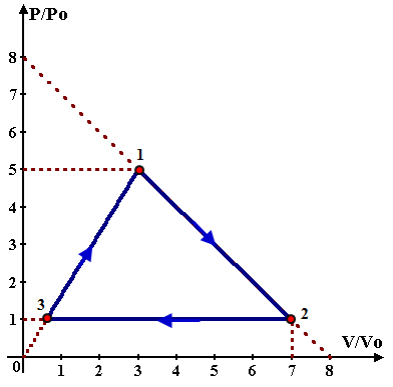
3.1. Determinați volumul gazului în stările **1**, **2** și **3**;

3.2. Determinați temperatura gazului în stările **1**, **2** și **3**, comparațile;

3.3. Determinați lucrul mecanic efectuat de gaz în procesul ciclic, ***L-?***

3.4. Aflați temperatura maximă din procesul ciclic, T_{max}***-?***

3.5. Aflați căldura primită de gaz în procesul **3-1,** Q_{31}***-?***



Задача 3. ***[12 баллов]***

Тепловая машина подвергает **ν** моль одноатомного газа циклическому процессу **1-2-3-1**, как показано на прилагаемом графике $\frac{P}{P_0}\left(\frac{V}{V_0}\right)$. На участках **3-1** и **1-2** давление зависит линейно от объема, а на **2-3** - процесс изобарический.

Дано: $\mathbf{P_0}$, $\mathbf{V_0}$ и **ν**. Требования:

3.1. Определить объем газа в состояниях **1**, **2** и **3**;

3.2. Определить температуру газа в состояниях **1**, **2** и **3**, сравнить;

3.3. Определить механическую работу, выполняемую газом в циклическом процессе, **A-?**

3.4. Найдите максимальн ую температу в циклическом процессе, $\mathbf{T_{max}}$ **-?**

3.5. Определить количество тепла, полученное газом в процессе **3-1**, $\mathbf{Q_{31}}$**-?**

DIRECȚIA GENERALĂ EDUCAȚIE, TINERET ȘI SPORT

Etapa municipală la FIZICĂ - 2019

Clasa XII-a

Subiectul 4. ***[12 puncte]***

Într-un tub cilindric îngust din sticlă, plasat orizontal, cu lungimea $\boldsymbol{L}$, se află o sarcină punctiformă $\boldsymbol{q} > 0$ și masa **m**, care se poate mișca fără frecări în interiorul tubului. La capetele tubului sunt fixate două sarcini punctiforme $\boldsymbol{q_1}$ și $\boldsymbol{q_2}$.

4.1 Indicați pentru care semne ale sarcinilor de la capetele tubului sarcina din interior se va afla în echilibru fără să atingă capetele tubului. Determinați poziția de echilibru $\boldsymbol{x_0}$ a sarcinii $\boldsymbol{q}$.

4.2 Sarcina $\boldsymbol{q}$ a fost abătută puțin de la poziția de echilibru. Determinați perioada micilor oscilații ale corpului cu sarcina $\boldsymbol{q}$.

4.3 Determinați pentru care raport al sarcinilor $\boldsymbol{q_1}$ și $\boldsymbol{q_2}$ perioada de oscilație a corpului din interiorul tubului va fi extremală.

Задача 4. ***[12 баллов]***

В узкой цилиндрической стеклянной трубке, расположенной горизонтально, с длиною $\boldsymbol{L}$, находится точечный заряд $\boldsymbol{q} > 0$ и массой **m**, который может двигаться без трения. На концах трубки закреплены два точечных заряда $\boldsymbol{q_1}$ и $\boldsymbol{q_2}$.

4.1 Укажите, для каких знаков зарядов на концах трубки, внутренний заряд будет находиться в равновесии, не касаясь концов трубки. Определите положение равновесия $\boldsymbol{x_0}$ заряда $\boldsymbol{q}$.

4.2 Заряд $\boldsymbol{q}$ был слегка смещен из положения равновесия. Определите малые колебания тела с зарядом $\boldsymbol{q}$

4.3 Определите, для какого соотношения зарядов $\boldsymbol{q_1}$ и $\boldsymbol{q_2}$ период колебаний тела внутри трубки будет экстремальным.

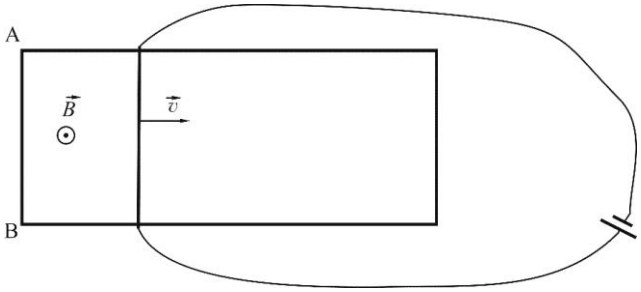
Subiectul 5. ***[12 puncte]***

Dintr-un conductor cu rezistivitatea $\boldsymbol{\rho}$ și aria secțiunii transversale $\boldsymbol{S_0}$ a fost confecționat un dreptunghi cu laturile $\boldsymbol{a}$, $\boldsymbol{b}$. Paralel cu latura **AB**, cu lungimea $\boldsymbol{a}$, se mișcă o bară confecționată din același conductor cu viteza constantă $\boldsymbol{v}$, de la un capăt al dreptunghiului la celălalt. Bara este conectată la o baterie ideală cu tem $\boldsymbol{\varepsilon}$. Perpendicular pe planul figurii poate să acționeze un câmp magnetic omogen de inducție $\boldsymbol{B}$, doar în interiorul dreptunghiului. Determinați căldura degajată pe latura **AB**:

5.1 în lipsa câmpului magnetic;

5.2 în prezența câmpului magnetic;

Задача 5. ***[12 баллов]***



Из проводника с удельным сопротивлением $\boldsymbol{\rho}$ и площадью поперечного сечения $\boldsymbol{S_0}$ был сделан прямоугольник со сторонами $\boldsymbol{a}$, $\boldsymbol{b}$. Параллельно стороне **AB**, с длиной $\boldsymbol{a}$, перемещается стержень сделанный из того же проводника с постоянной скоростью $\boldsymbol{v}$, от одного конца прямоугольника к другому. Концы стержня подключены к идеальной батарее с эдс $\boldsymbol{\varepsilon}$. Перпендикулярно плоскости рисунка может действовать однородное магнитное поле с индукцией $\boldsymbol{B}$, только внутри прямоугольника. Определите тепло, выделяемое на стороне **AB**:

5.1 в отсутствии магнитного поля;

5.2 в присутствии магнитного поля;

Total - 60 puncte.
Всего - 60 баллов.

Chișinău - 2019